

Lista 11

Zadanie 1. Na podstawie poniższych tabel działań określ, który zbiór z działaniem jest grupą.

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	a	b

,

$\cdot$	a	b	c
a	b	c	a
b	a	b	c
c	c	a	b

,

$\cdot$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	b	a	c

,

$\cdot$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	d	a	c
c	c	a	d	b
d	d	b	a	c

.

Zadanie 2. Podaj tabelkę działań grupy obrotów i symetrii kwadratu.

Zadanie 3. Rozważamy trzy grupy:

1. grupą symetrii trójkąta równobocznego (trzy obroty i trzy symetrie osiowe);
2. grupą obrotów sześciokąta foremnego;
3. grupą $(\mathbb{Z}_6, +_6)$ (czyli z dodawaniem mod 6).

Przedstaw ich tabelki działań. Które z tych grup są izomorficzne?

Zadanie 4. Pokaż, że dla $x_1, \dots, x_k$: elementów grupy G oraz liczb całkowitych $z_1, \dots, z_k$ zachodzi:

$$(x_1^{z_1} x_2^{z_2} \dots x_k^{z_k})^{-1} = (x_k^{-1})^{z_k} (x_{k-1}^{-1})^{z_{k-1}} \dots (x_1^{-1})^{z_1} = (x_k)^{-z_k} (x_{k-1})^{-z_{k-1}} \dots (x_1)^{-z_1} .$$

Zadanie 5. Rozważmy grupę G i zdefiniujmy w niej *sprzężenie* (względem elementu g) $\varphi_g : G \rightarrow G$:

$$\varphi_g(x) = gxg^{-1} .$$

Pokaż, że

- $\varphi_{ab} = \varphi_a \varphi_b$;
- φ_a jest izomorfizmem z G w G ;
- jeśli $H \leq G$ to $\varphi_a(H) \leq G$ (podgrupa sprzężona).

Zadanie 6. Wyznacz wszystkie izomorfizmy pomiędzy grupą obrotów kwadratu, a grupą $(\mathbb{Z}_4, +_4)$.

Wskaźówka: Pokaż, że izomorfizm zachowuje rząd elementu.

Zadanie 7. Pokaż, że, z dokładnością do izomorfizmu, istnieje tylko jedna grupa trzelementowa (dokładniej: $(\mathbb{Z}_3, +)$) oraz dwie grupy czteroelementowe: $(\mathbb{Z}_4, +)$ oraz $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ z dodawaniem po współrzędnych.

Wskaźówka: W drugim punkcie: jakie są możliwe rzędy elementów?

Zadanie 8 (* nie liczy się do podstawy). Pokaż, że podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.

Wskaźówka: Rozważ najmniejszą potęgę generatora, która należy do podgrupy. Pokaż, że jest to generator.

Zadanie 9. Pokaż, że zbiór symetrii trójkąta równobocznego jest izomorficzny z grupą wszystkich permutacji zbioru trzelementowego S_3 .

Zadanie 10. Niech S_n będzie grupą permutacji n elementów. Pokaż, że:

- $\langle (i, i+1); (1, 2, 3, \dots, n) \rangle = S_n$ dla dowolnego $i = 1, \dots, n-1$;
- $\langle (1, 2); (2, 3, \dots, n) \rangle = S_n$.

Wskaźówka: Dla pewnych zbiorów wiemy, że są one generatorami.

Zadanie 11. Dane są permutacje:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 3 & 1 & 8 & 10 & 7 & 9 \end{pmatrix} ,$$

$$\tau = (1, 5, 6)(2, 4, 10, 3, 7)(8, 9) .$$

Oblicz permutację

$$\rho = \tau^{-61} \sigma^{62} .$$

Podaj ρ^{-1} , rozkład ρ na cykle rozłączne, rząd ρ .